

Tris

Introduzione

l'obiettivo di questo esercizio è creare un gioco interattivo.

Utilizzo docker per creare i 9 container,
facendo così li interpreto come caselle, dove al loro interno creo un file dove
rappresento lo stato, che può essere vuoto, X o O.

Per gestirlo utilizzerò degli Script Bash dove controllo lo stato delle caselle,
i turni dei giocatori, la vittoria, il pareggio e i vari check error.

Flusso logico del programma

1. creare 9 container con l'utilizzo di docker, con all'interno un file per definire lo stato delle caselle.
2. turno del giocatore, sceglie la casella da 1 a 9.
3. controllo che la casella sia libera.
4. imposto lo stato del container X o O.
5. controllo se ha vinto o è pareggio, se no passa il turno all'altro giocatore.
6. torno al punto 2.

Creazione dei container

Per prima cosa, creo i container, nominati in modo ordinato da 1 a 9,
ogni container rappresenta una casella della griglia del Tris.

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Creazione del file stato

Dopo la creazione dei container, viene creato il file stato.txt all'interno di ognuno. Un comando inserisce il valore iniziale nel file della casella. L'operazione viene ripetuta per tutti e 9 i container, in modo che il gioco parta con tutte le caselle nella condizione di vuoto.

Avvio gioco

All'avvio del gioco tutte le caselle sono vuote, in questo modo il programma può controllare se una casella è disponibile oppure occupata.

Gestione del gioco

Per far sì che il gioco funzioni e correttamente, creo lo script [main.sh](#), che sarà il mio motore principale, il suo scopo sarà:

- chiedere ai giocatori la casella da scegliere
- controllare che la casella sia libera
- aggiornare il file della casella con il segno del giocatore
- verificare se qualcuno ha vinto
- cambiare il turno al giocatore successivo

Richiesta della mossa al giocatore

Durante la partita lo script chiede al giocatore quale casella desidera utilizzare. Il giocatore inserisce un numero da 1 a 9 corrispondente alla casella della griglia.

Esempio del messaggio mostrato a schermo:

```
Giocatore X, scegli una casella (1-9):
```

Aggiornamento dello stato

Se la casella è libera, lo script aggiorna il file stato.txt inserendo il segno del giocatore corrente: X oppure O. In questo modo il container memorizza in modo permanente lo stato della casella per il resto della partita.

Controllo della vittoria

Dopo ogni mossa lo script verifica se un giocatore ha completato una riga, una colonna oppure una diagonale. Per farlo, legge il contenuto dei file stato.txt nei container interessati e confronta i valori.

Esempio logico del controllo:

Se i valori delle tre caselle coincidono e non sono vuoti, il giocatore corrispondente viene dichiarato vincitore e il gioco termina.

casella1 = X

casella2 = X

casella3 = X

Cambio turno

Se dopo una mossa nessun giocatore ha ancora vinto, lo script passa automaticamente il turno all'altro giocatore. Il ciclo ricomincia dal punto 6, chiedendo al nuovo giocatore quale casella vuole scegliere. Il gioco continua in questo modo fino alla vittoria oppure al pareggio.

Controllo del pareggio

Lo script controlla anche la situazione di pareggio. Dopo ogni mossa, verifica se esistono ancora caselle con stato vuoto. Se tutte e 9 le caselle risultano occupate e nessun giocatore ha vinto, la partita termina e viene dichiarato il pareggio.